



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
09-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

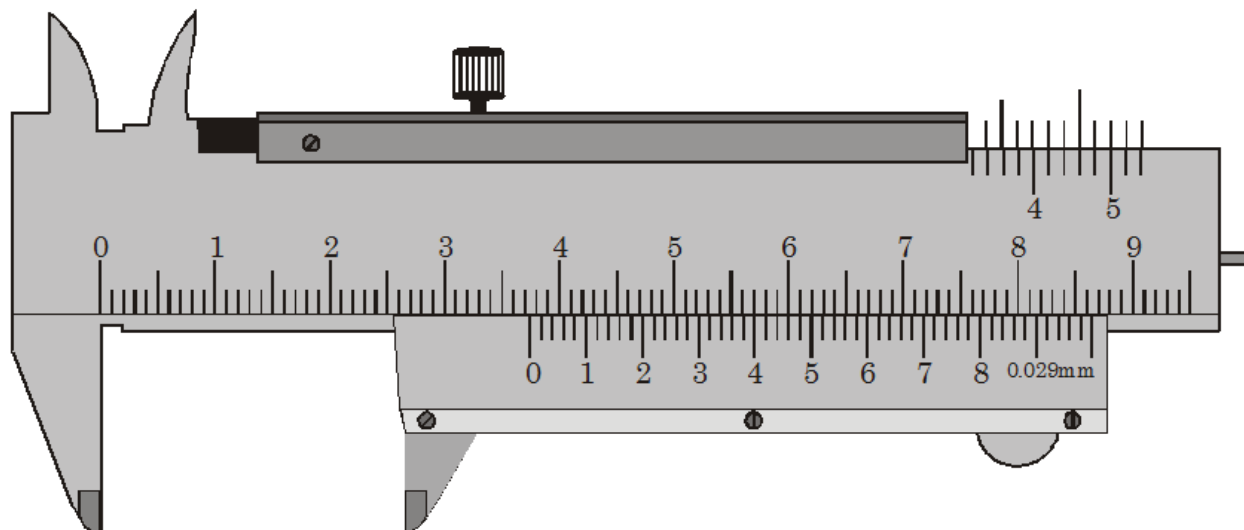
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1.



In the picture above, 50 vernier scale divisions coincide with 49 main scale divisions which are 1 mm each. What is the reading on scale?

- (A) 37.40 mm (B) 37.41 mm (C) 37.49 mm (D) 37.46 mm

Space for Rough Work

2. A Lightweight thin wire ring hanging on a soap film that is held in a circular frame. The mass of the ring is m , its radius R , the coefficient of surface tension of the film is σ , the diameter of the frame $D > 2R$. The frame and ring are horizontal, their centres are on the same vertical line. What is the distance from the plane of the ring to the plane of the frame? Mass of the film can be neglected in comparison with the mass of the ring, Also $mg \ll \sigma R$.

(A) $h = \frac{mg}{4\pi\sigma} \ln \frac{D}{2R}$

(B) $h = \frac{mg}{4\pi\sigma R} \left(\frac{D}{2} - R \right)$

(C) $h = \frac{mg}{2\pi\sigma R} \left(\frac{D}{2} - R \right)$

(D) $h = \frac{mg}{4\pi\sigma} \tan^{-1} \left(\frac{D}{2R} \right)$

3. A parallel plate capacitor with a capacity C with an air dielectric consists of two large plates, located very close to each other. One of Plates is uncharged, another has a charge Q . We connect the plates with a conductor having a high resistance R . Estimate the amount of heat that will be dissipated in the conductor.

(A) $\frac{Q^2}{2C}$

(B) $\frac{Q^2}{4C}$

(C) $\frac{Q^2}{6C}$

(D) $\frac{Q^2}{8C}$

4. In a YDSE apparatus, the intensity at the central maxima is 4 W/m^2 . Both the slits are of equal width and the wavelength of the light used is 600 nm . An extremely thin glass plate of thickness 200 nm and refractive index 1.5 is placed in front of one of the slits and it is seen that the intensity at the centre of the screen (where earlier there was central maxima) is now 1.75 W/m^2 . It is suspected that the glass plate absorbs some light. What is the new intensity at the central maxima ?

(A) 3.00 W/m^2

(B) 2.25 W/m^2

(C) 3.60 W/m^2

(D) 2.40 W/m^2

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

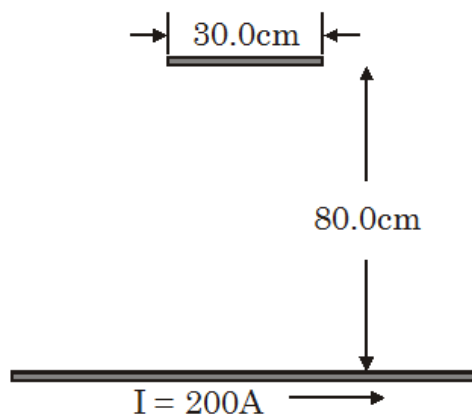
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

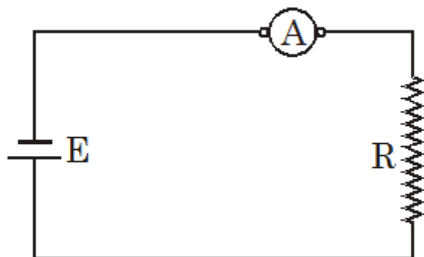
5. A wire 30.0 cm long is held parallel to and 80.0 cm above a long wire carrying 200 A and resting on the floor (Fig.). The 30.0-cm wire is released at $t = 0$ and falls, remaining parallel with the current-carrying wire as it falls. Assume that the falling wire accelerates at 10 m/s^2 (The wire is falling freely).



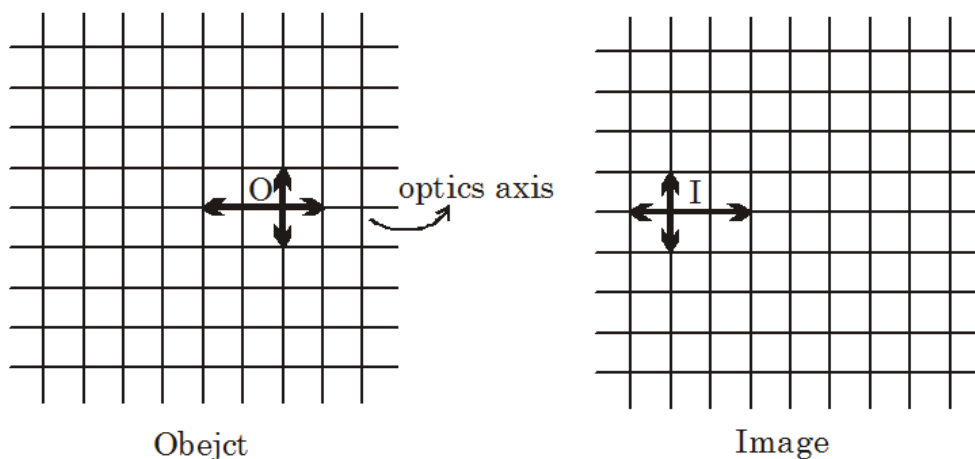
- (A) The left end of the wire will be at a higher potential as it falls.
- (B) The emf is maximum when it is about to hit the wire
- (C) The emf at $t = 0.2 \text{ sec}$ is 0.04 mV
- (D) The emf is maximum at the initial moment.

Space for Rough Work

6. Consider an ohmmeter used to measure the resistance R connected to it. It is basically an ammeter whose scale is calibrated to measure the resistance R . The internal resistance of the battery is r , its emf is E , and the internal resistance of the ammeter is r_1 . The least count of the ammeter is ΔI .



- (A) The error in the measurement of R is minimum when current is maximum
 (B) The error in the measurement of R is maximum when current is maximum
 (C) The ohmmeter scale is linear (the divisions are equally spaced)
 (D) The sensitivity of the ohmmeter $\left(\frac{dI}{dR}\right)$ is maximum when current is maximum
7. They say that in Snell's archive they found an optical scheme, which depicted lens, Real object and its real image. The object and the image are of the same size and shape (but longitudinally inverted), and the longer line of the object lies on the optical axis of the lens. The image and object both are shown here. The image can be on either left hand side or right hand side of object. Focal length of the lens = f



- (A) O should be at a distance of $2f$ from the lens.
 (B) The lens should be on the right-hand side of the object
 (C) The focal length of the lens is $2a$ where a is length of one square grid
 (D) The lens is converging in nature

Space for Rough Work

8. A progressive transverse sine wave is passing through a string held along x axis. Consider a small element of the string. Choose the correct statement(s):
- (A) The element executes SHM in a direction perpendicular to x axis.
 - (B) When the element reaches the extreme position, its elastic potential energy is maximum and its kinetic energy is zero.
 - (C) When the element reaches the mean position, its kinetic energy is maximum but its elastic potential energy is zero.
 - (D) At any given instant of time, the kinetic energy and elastic potential energy of the element are the same.
9. A mole of helium in the process of expansion has constant molar heat capacity during the process which is equal to $C = 15 \text{ J / (mol - K)}$. The gas does 20 J work during the process. Take $R = 25/3 \text{ J/mol K}$
- (A) The heat given to the gas is 120 J
 - (B) The temperature of the gas increases by 8 K
 - (C) Heat extracted from the gas is 80 J
 - (D) The pressure of the gas increases during the process.
10. An object of mass 2 kg is left to move along a horizontal surface, on which friction is not negligible. At one moment its kinetic energy is 900 J, and 2 s later it is only 400 J, while the object covers a distance of ℓ .
- (A) The object stops after covering a further distance of 40 m after covering the initial distance of ℓ .
 - (B) The object takes 4 sec more to stop after covering the distance of ℓ .
 - (C) The friction coefficient between the object and the surface is 1
 - (D) $\ell = 50 \text{ m}$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Recently there has been a lot of hue and cry over the possibility of an asteroid hitting the earth. NASA reports that it has spotted an asteroid Bennu which may possibly hit the earth somewhere in 22nd century. The probability of its hitting the earth's surface is only one in 2000, yet social media sites are expert in spreading rumour about its possible impact. Assume that it was at rest at a large distance from earth and it is moving only under the influence of earth's gravitational field. Neglect the influence of any other celestial body like sun, moon etc. on the asteroid or the earth. The size of Bennu is much smaller than earth. (Take : escape speed from earth's surface as 11 km/s.)

1. If the asteroid were to hit the surface of the earth normally at the equator and gets embedded in the earth just below the surface, the duration of the day would become 30 hrs. What is the mass of the asteroid/mass of earth ?
2. What is the velocity v (in km/s) of asteroid just before hitting the earth? Fill the value of v^2 .

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Consider a small disc of mass m and charge $+Q$ on the surface of a rough inclined plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to the inclined plane as shown. The inclined plane is inclined at an angle of α to the horizontal. The inclined plane is very long and wide. The coefficient of friction is μ . Take $\alpha = 60^\circ$, $m = 80 \text{ gm}$, $q = 100 \text{ mC}$, $B = 0.4 \text{ T}$.

3. If $\mu = \frac{(\tan \alpha)}{2}$, what is the speed of the disc (in m/s) after a long time? The disc is released from rest.



4. Now assume that the width of the inclined plane is $2L$. At the initial moment, the disc is at a distance of L from the left edge. Also assume that the friction coefficient is $\mu = \tan \alpha$. What can be the minimum initial speed along the inclined plane (in cm/s) so that the disc leaves the inclined plane from the edge? Take : $L = 0.3 \text{ m}$.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

One important application of radioactivity is the determination of the age of archaeological or geological samples. If an object contains radioactive nuclei when it is formed, then the decay of these nuclei marks the passage of time like a clock, half of the nuclei disintegrating during each half-life. If the half-life is known, a measurement of the number of nuclei present today relative to the number present initially can give the age of the sample. The radiocarbon technique utilizes the ${}^{14}_6\text{C}$ isotope of carbon, which undergoes β^- decay with a half-life of 2×10^{11} sec. This isotope is present in the earth's atmosphere at an equilibrium concentration of about one atom for every 7×10^{11} atoms of normal carbon ${}^{12}_6\text{C}$. It is often assumed that this value has remained constant over the years because ${}^{14}_6\text{C}$ is created when cosmic rays interact with the earth's upper atmosphere, a production method that offsets the loss via β^- decay. Moreover, nearly all living organisms ingest the equilibrium concentration of ${}^{14}_6\text{C}$. However, once an organism dies, metabolism no longer sustains the input of ${}^{14}_6\text{C}$, and β decay causes half of the ${}^{14}_6\text{C}$ nuclei to disintegrate every 2×10^{11} sec. Take $\ln 2 = 0.7$

5. Find the activity of sample of blood of a living organism sample in Bq/gm of carbon atoms present in the sample.
6. In the Italian Alps, German tourists found a Stone-Age traveller, later dubbed the Ice Man, whose body had become trapped in a glacier. Material found with the body had a ${}^{14}_6\text{C}$ activity of about 0.125 Bq per gram of carbon. Find the age (in 10^{11} sec) of the Ice Man's remains.

Space for Rough Work

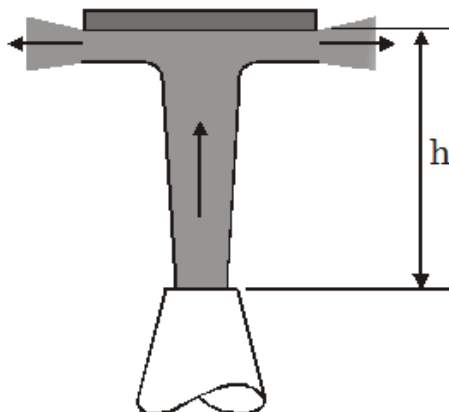
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Consider a dipole made up of charges $2.5 \mu\text{C}$ and $-2.5 \mu\text{C}$ kept at $(0.125 \text{ mm}, 0, 0)$ and $(-0.125 \text{ mm}, 0, 0)$ respectively. Find the magnitude of the electric field (in mN/C) due to this dipole at $(2\sqrt{2} \text{ m}, \sqrt{17} \text{ m}, 0)$.
8. A rod of cross-section $S = 100 \text{ cm}^2$ is held between two fixed solid walls 1 m apart. The temperature of one wall is then raised, and a constant heat flux $Q = 0.5 \text{ W}$ is established in the rod. What is the pressure (in 10^8 Pa) exerted on the rod if the initial stress in the rod was zero? The thermal conductivity of the rod is $k = 0.2 \text{ W/m K}$, the linear expansion coefficient is $\alpha = 2 \times 10^{-5}/\text{K}$, Young's modulus is $E = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$.
9. A horizontal plate is in equilibrium above a source of water jet at a height h as shown in the figure. The water splashes parallel to the plate and does not rebound. The gravitational force on the plate is balanced by the force exerted by the jet of water. If the plate is displaced by a small distance in the vertically downward or upward direction, it is seen to execute SHM with a time period T . Find T (in sec.). The speed of jet when it strikes the plate is $\frac{40}{\pi} \text{ m/s}$.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

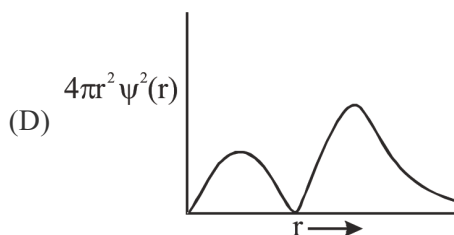
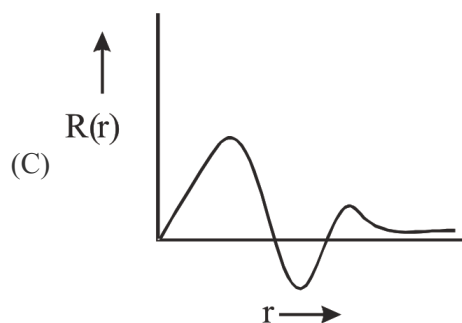
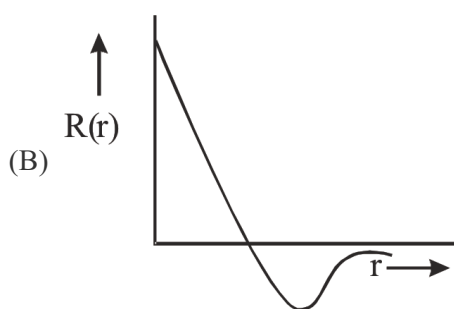
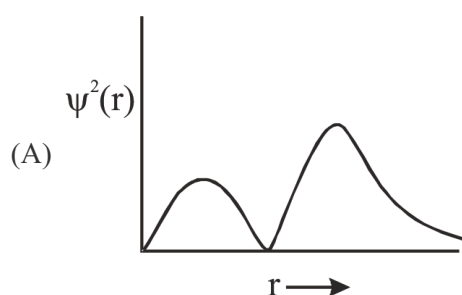
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The correct curve for 3p orbital is -



2. In which of the following pair EN of first element is greater than second element while EA of first element is less than second element.

(A) As, P

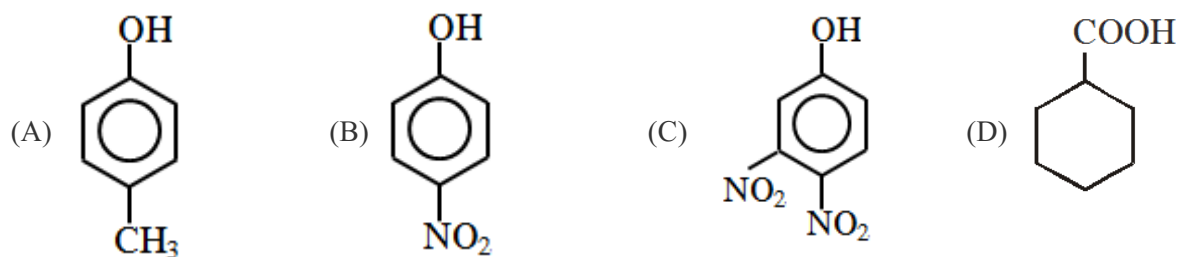
(B) O, N

(C) P, Si

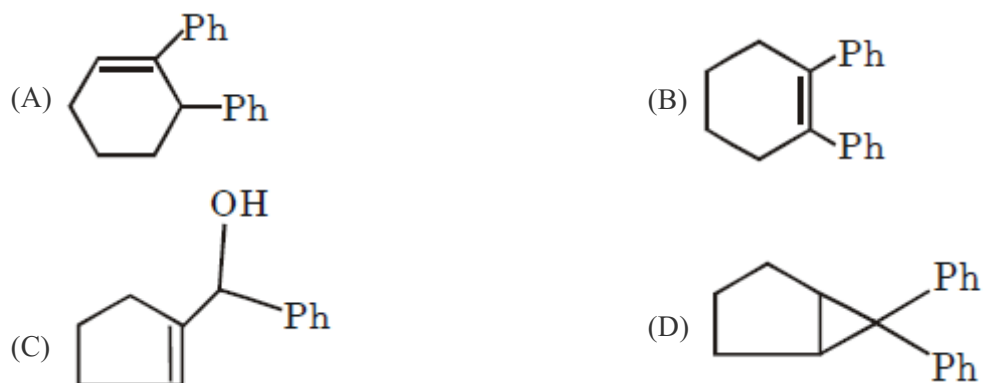
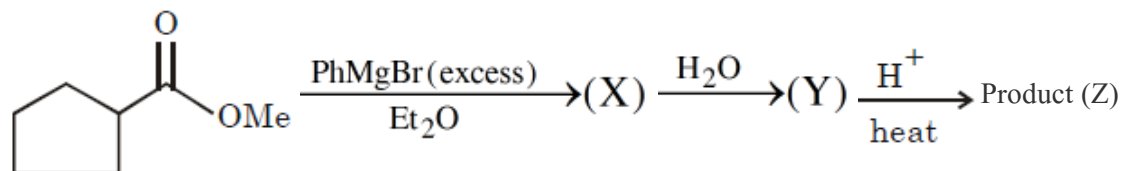
(D) S, Cl

Space for Rough Work

3. Which of following compound doesn't react with NaHCO_3 , giving CO_2 ?



4. Major product "Z" obtained in given reaction is ?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

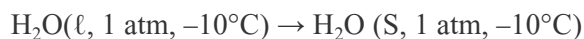
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Irreversible process is :



Given at 0°C $\Delta H_{\text{fusion}} = 6 \text{ kJ/mole}$

at -10°C $\Delta H_{\text{fusion}} = 5.55 \text{ kJ/mole}$

$C_p(\text{ice}) = 30 \text{ J/K-mole}$

$C_p(\text{water}) = 75 \text{ J/K-mole}$

$$\ln \frac{273}{263} = 0.04$$

Pick out the incorrect statements :

(A) ΔS_{total} for process = -20.4 J/K-mole

(B) ΔS_{surr} for process = 21.1 J/K-mole

(C) ΔS_{total} for process = 0.92 J/K-mole

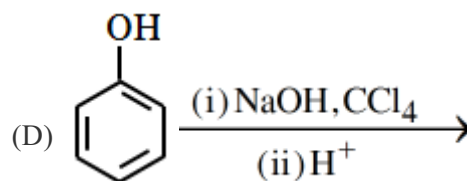
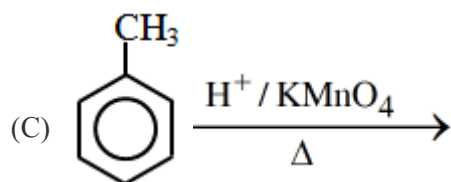
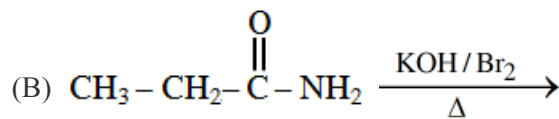
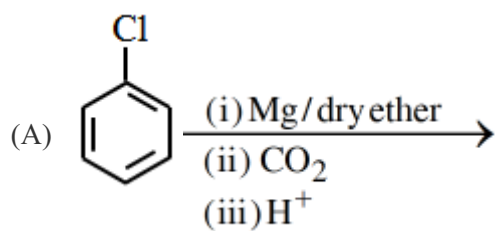
(D) ΔS_{total} for process = 22 J/K-mole

Space for Rough Work

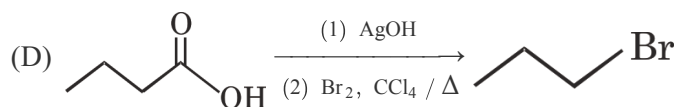
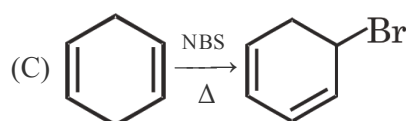
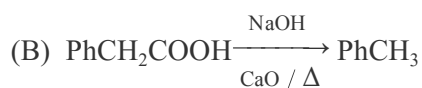
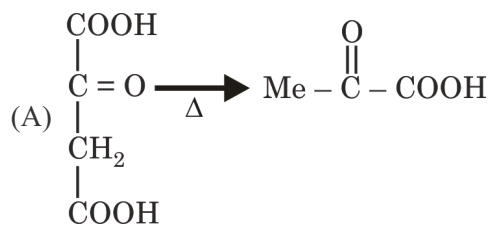
6. In which of the following colloidal systems the dispersion medium is liquid -
 (A) sol (B) gel (C) emulsion (D) froath
7. Which of the following order is/are CORRECT for indicated property?
 (A) $\text{Pd} < \text{Pt}$ (Maximum number of electrons having $\ell = 2$)
 (B) $1^{\text{st}} \text{ period} < 2^{\text{nd}} \text{ period} < 3^{\text{rd}} \text{ period}$ (Number of s-block elements)
 (C) $\text{C} < \text{N} < \text{O}$ (Z_{eff} on last electron)
 (D) $\text{Cr} < \text{Mn}$ (unpaired electrons)
8. Which of the following is **correct** order(s) for indicated bond length -
 (A) $d_{\text{N-N}}$ in $\text{N}_2\text{H}_4 > d_{\text{N-N}}$ in N_2F_4 (B) $d_{\text{N-N}}$ in $\text{NH}_2-\text{NH}_2 > d_{\text{N-N}}$ in $\text{N}^+\text{H}_3 - \text{N}^+\text{H}_3$
 (C) $d_{\text{Si-Cl}}$ in $\text{SiClF}_3 > d_{\text{Si-Cl}}$ in SiClH_3 (D) $d_{\text{C-C}}$ in $\text{C}_2\text{H}_6 > d_{\text{C-C}}$ in C_2F_6

Space for Rough Work

9. Which of the following has $-\text{COOH}$ group in major product :



10. Select reaction(s) with correct major product :



Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Enthalpy of combustion of a given compounds is defined as following. It is the change in enthalpy when 1 mole of this compound combines with required amount of O_2 to give product in their stable forms. The enthalpy of combustion is usually measured by placing a known mass of the compound in a closed steel container (known as bomb-calorimeter)

Given the data below :

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{CH}_4, \text{g}) = -900 \text{ kJ/mole}; \Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{C, graphite}) = -400 \text{ kJ/mole}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (\text{H}_2, \text{g}) = -300 \text{ kJ/mole} ; \Delta H^\circ_{\text{atomization}} (\text{C, graphite}) = 700 \text{ kJ/mole}$$

$$\text{and } \Delta H^\circ_f (\text{H, g}) = 200 \text{ kJ/mole}$$

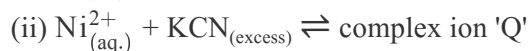
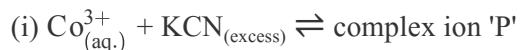
1. What should be the bond enthalpy of C – H bond in kJ/mole.
2. What should be magnitude of enthalpy of formation of $\text{CH}_{4(\text{g})}$ in kJ / mol?

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Crystal field theory (CFT) is an electrostatic model which consider metal-ligand bond to be ionic arising purely from electrostatic interaction between metal cation and ligand. It provide information about splitting of of orbitals and on that basis colour, stability of complex can be predicted.

3. Consider following complex formation reaction.



and find the value of $\frac{(x+y)}{3}$ for complex ion P and Q.

where

x = Total number of electron(s) present in t_{2g} orbitals of central metal cation of complex ion 'P'.

y = Total number of electron(s) present in d_{z^2} orbital of central metal cation of complex ion 'Q'.

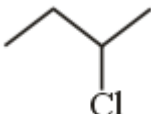
4. How many of the following statements are correct for octahedral ammine complex of Fe(II) and Fe(III)?

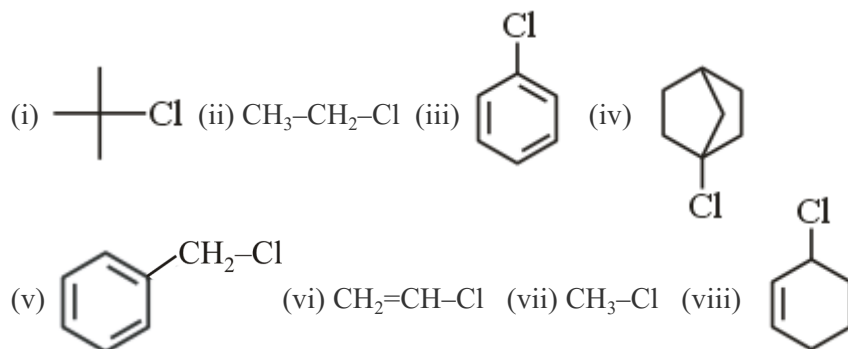
- (i) Both Fe(II) and Fe(III) form outer orbital complex with NH_3 .
- (ii) Both form inner orbital complex with NH_3
- (iii) Fe(II) form outer while Fe(III) form inner orbitals complex with NH_3
- (iv) Both are diamagnetic
- (v) Both are paramagnetic

Space for Rough Work

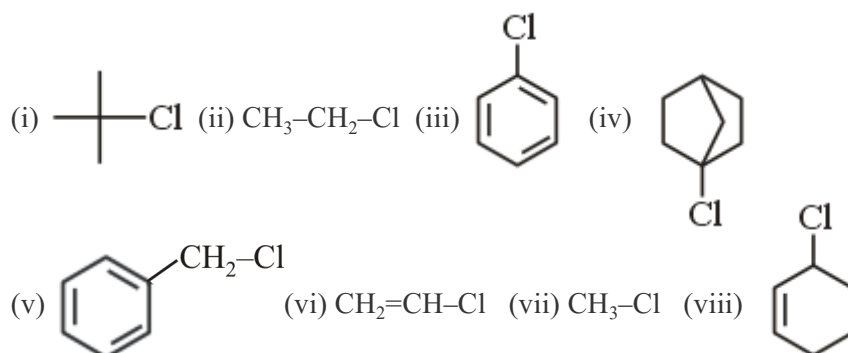
Paragraph for Questions 5 and 6

There are certain compounds which do not give S_N1 and S_N2 reaction.
and rate of S_N1 or $S_N2 \propto$ stability of T.S. of RDS step.

5. How many compounds are more reactive than  towards S_N1 (hydrolysis)?



6. How many compounds do not give ether as major product by Williamson ether synthesis in presence of $\text{Na}^+\text{O}^-\text{CH}_3$ (sodium methoxide)



Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

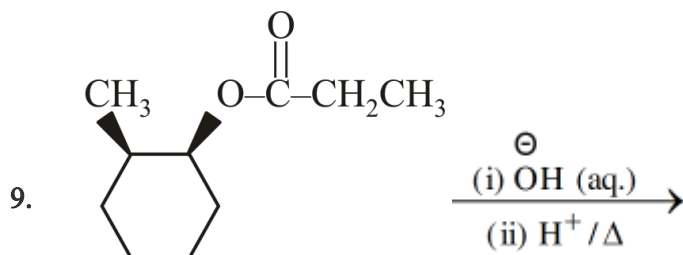
7. 0.01 moles of sulphuryl chloride $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ is taken in a sealed tube & heated to 400 K. It decomposes following 1st order kinetics according to reaction:



The tube is broken after 4 hours & gas passed through a 25 ml of an acidified 1 N iodine solution where all SO_2 is oxidised to SO_4^{2-} . The resulting solution required 10 ml of 1 M Hypo solution. What is half life in hours.

8. $\text{P}_4 + \text{SOCl}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Products}$

Find out total number of nonplanar and polar molecules in balanced equation for one mole of P_4 .



Number of α -Hydrogen atoms in Hydrocarbon formed as major product.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. The solution of differential equation $y_1 y_3 = 3y_2^2$ is (where a, b, c are arbitrary constants & y_n denotes n^{th} derivative of y w r t 'x')

(A) $x = ay^2 + by + c$

(C) $y = ae^x + be^{-x} + c$

(B) $y = ax^2 + bx + c$

(D) $x = ae^y + be^{-y} + c$
 2. If value of product of roots of equation $x^2 - 2ax + 8 - a = 0$ lies between its roots, then maximum possible integral value of product of roots is

(A) 1

(B) 4

(C) 6

(D) 7
 3. PQ and PR are tangents to parabola $y^2 = 8x$ where P lies on x-axis and Q(2,4) and R are points on the parabola. If normal to parabola at R intersects the parabola again at S, then point of intersection of tangents at Q and S is

(A) (-6,4)

(B) (6,8)

(C) (3,4)

(D) (8,6)
 4. If $\hat{a}$, $\hat{b}$ and $\hat{c}$ are unit vectors such that $\hat{a} \wedge \hat{b} = \hat{b} \wedge \hat{c} = \hat{c} \wedge \hat{a} = 60^\circ$ then $(\hat{a} \times \hat{b}) \times (\hat{a} + \hat{b} + \hat{c}) = \lambda (\vec{b} - \vec{a})$, where λ is

(A) -2

(B) 2

(C) 1

(D) -1
-

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
5. If $R^3 - 5rR^2 + 8r^2R - 4r^3 = 0$ in a ΔABC , then ΔABC will be (all symbols are in usual notation) -
 (A) equilateral (B) scalene (C) right angled (D) acute angled
6. Given that $1 + 2|z|^2 = |z^2 + 1|^2 + 2|z + 1|^2$, then
 (A) $|z| = 1$ (B) $|z| = 2$ (C) $|z(z + 1)| = 1$ (D) $|z(z + 1)| = 2$
7. Let f be a differentiable function $\forall x \in \mathbb{R}$ where $f(1) = 1$ & $f(3) = 4$ & $f'(x) \geq 1 \forall x \in \mathbb{R}$, then $f(2)$ CANNOT be equal to
 (A) 1.5 (B) 2 (C) 2.5 (D) 3
-

Space for Rough Work

8. Let $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ and $F(x) = \int_0^x t f(t) dt, \forall x > 0$. If $F(x^2) = x^4 + x^5, \forall x > 0$ then -
- (A) $f(x)$ is onto function (B) $f(4) = 7$
- (C) $f(x)$ is continuous every where (D) $\int_0^4 f(x) dx = \frac{64}{3}$
9. OAB is an isosceles triangle with $OA = OB$. If O is origin, A is $(-20, -6, -5)$ and equation of base AB is $\frac{x+16}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$, then -
- (A) If length of altitude from O to the base AB is $3\sqrt{N}$ then N is 21.
- (B) If length of altitude from O to the base AB is $3\sqrt{N}$ then N is 18.
- (C) If B has co-ordinates (a, b, c) then $a + b + c$ is 25
- (D) If B has co-ordinates (a, b, c) then $a + b + c$ is 30
10. If A is an invertible square matrix of order less than 4 such that $|A - A^T| \neq 0$ and $B = \text{adj}A$, then which of the following is/are always true -
- (A) $\text{adj}(B^2 A^{-1} B^{-1} A) = A$ (B) $\text{adj}(B^2 A^{-1} B^{-1} A) = B$
- (C) Order of A is 2 (D) Order of A is 3

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

$$\text{Given } f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & -3 < x \leq 0 \\ 2x^{1/3} + a & 0 < x \leq 1 \\ 2-x & 1 < x < 2 \end{cases} \text{ has maxima at } x = 0, 1.$$

1. Number of possible integral values of a is
2. Total number of extrema of $f(x)$ is

Paragraph for Questions 3 and 4

14 chairs are arranged in a line and 6 of them are to be occupied by 6 persons (one on each chair)

3. Number of such arrangements in which no two persons are side by side is ${}^9C_k \cdot k!$, then k is
4. Number of such arrangements in which each person has exactly one neighbour is ${}^9C_k \cdot k!$, then k is

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Consider a family of circles whose equation is $x^2 + y^2 - 6x + y(\lambda - 4) + 9 - 2\lambda = 0$. Let this family passes through two fixed point $A(x_1, y_1)$ and $B(x_2, y_2)$.

5. The value of $(x_1 + x_2 + y_1 + y_2)$ is equal to
6. If $S_2 = 0$ and $S_3 = 0$ be members of given family having equal radii and cutting each other orthogonally. Then the radius of these circles is

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. 3 natural numbers x, y, z are in G.P. & x, y^2, z are in A.P., then the minimum value of $x + 2y + z$ is equal to
8. A chord AB of an ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{\lambda^2} = 1$ subtends a right angle at the centre of ellipse O (where O is origin), also $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{14}{45}$, then λ^2 is equal to
9. Four fair dice are thrown simultaneously. If the probability that the highest number obtained is 4 is $\frac{25a}{1296}$ then 'a' is equal to
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

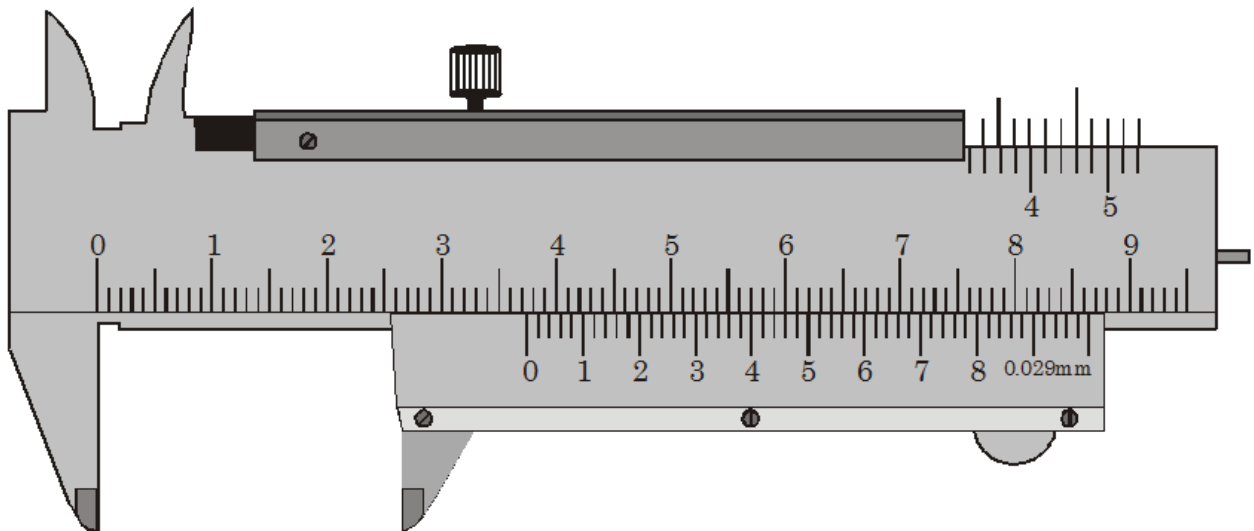
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.



चित्रानुसार वर्नियर पैमाने के 50 भाग, मुख्य पैमाने के 49 भाग के साथ संपाती है जो कि प्रत्येक 1 mm है। पैमाने पर पाठ्यांक क्या होगा ?

- (A) 37.40 mm (B) 37.41 mm (C) 37.49 mm (D) 37.46 mm

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक हल्के भार वाले पतले तार की वलय एक साबुन की फिल्म पर लटकी हुयी है, जो वृत्ताकार फ्रेम में बनी है। वलय का द्रव्यमान m , इसकी त्रिज्या R , फिल्म का पृष्ठ तनाव गुणांक σ , फ्रेम का व्यास $D > 2R$ है। फ्रेम तथा वलय क्षैतिज है तथा उनके केन्द्र समान ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित है। वलय के तल से फ्रेम के तल की दूरी क्या है? फिल्म का द्रव्यमान वलय के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य हो सकता है तथा $mg \ll \sigma R$ है।

(A) $h = \frac{mg}{4\pi\sigma} \ln \frac{D}{2R}$

(B) $h = \frac{mg}{4\pi\sigma R} \left(\frac{D}{2} - R \right)$

(C) $h = \frac{mg}{2\pi\sigma R} \left(\frac{D}{2} - R \right)$

(D) $h = \frac{mg}{4\pi\sigma} \tan^{-1} \left(\frac{D}{2R} \right)$

3. वायु परावैद्युत युक्त धारिता C वाला एक समान्तर पट्ट संधारित्र दो बड़ी प्लेटों से बना है जो एक-दूसरे के बहुत नजदीक स्थित है। इनमें से कोई एक प्लेट अनावेशित है तथा दूसरी पर आवेश Q है। हम प्लेटों को उच्च प्रतिरोध R वाले एक चालक से जोड़ते हैं। चालक में व्ययित ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिये।

(A) $\frac{Q^2}{2C}$

(B) $\frac{Q^2}{4C}$

(C) $\frac{Q^2}{6C}$

(D) $\frac{Q^2}{8C}$

4. YDSE उपकरण में केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर तीव्रता 4 W/m^2 है। दोनों स्लिटों की चौड़ाई समान है तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 nm है। मोटाई 200 nm तथा अपवर्तनांक 1.5 वाली एक अत्यधिक पतली काँच की प्लेट को किसी एक स्लिट के सामने रखा जाता है तथा यह देखा जाता है कि पर्दे के केन्द्र पर (जहाँ पहले केन्द्रीय उच्चिष्ठ था) तीव्रता अब 1.75 W/m^2 है। यह संदेह है कि काँच की प्लेट कुछ प्रकाश अवशोषित करती है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर नयी तीव्रता क्या है ?

(A) 3.00 W/m^2

(B) 2.25 W/m^2

(C) 3.60 W/m^2

(D) 2.40 W/m^2

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

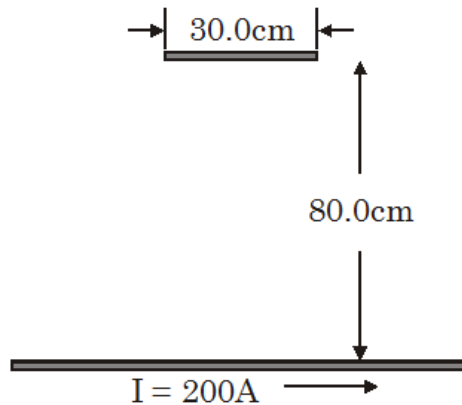
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

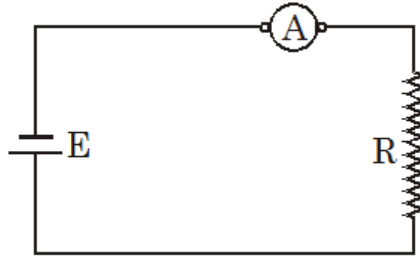
5. चित्रानुसार एक 30.0 cm लम्बे तार को फर्श पर विरामावस्था में रखे 200 A धारावाही लम्बे तार से 80.0 cm ऊपर समान्तर रखा जाता है। $t = 0$ पर 30.0-cm लम्बे तार को विरामावस्था से छोड़ने पर यह धारावाही तार के समान्तर रहते हुये गिरता है। माना कि गिरते हुये तार का त्वरण 10 m/s^2 है। (तार मुक्त रूप से गिर रहा है)



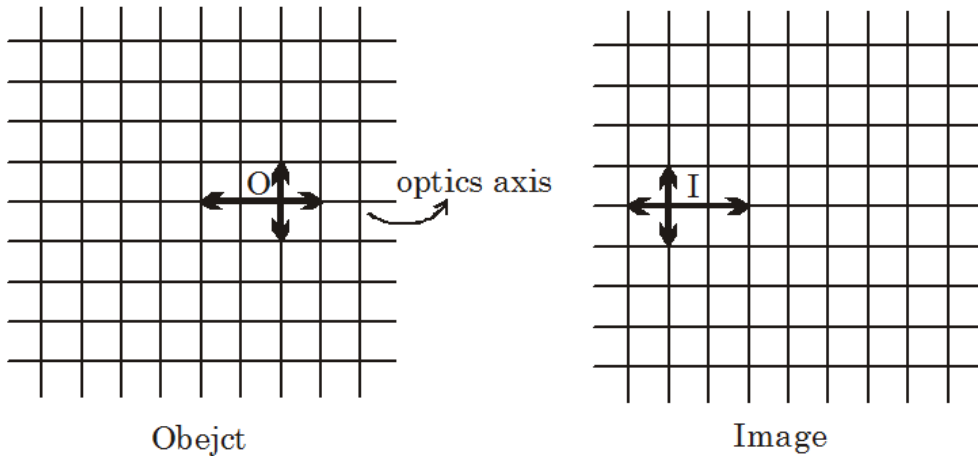
- (A) जब तार गिरता है तो तार का बाँया सिरा उच्च विभव पर होगा।
 (B) जब यह तार से लगभग टकराने वाला होता है, विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा।
 (C) $t = 0.2 \text{ sec}$ पर विद्युत वाहक बल 0.04 mV होगा।
 (D) प्रारंभिक क्षण पर विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना कि एक ओम मीटर को प्रतिरोध R मापने के लिये इससे जोड़ा जाता है। यह मूल रूप से एक अमीटर होता है, जिसका पैमाना प्रतिरोध R को मापने के लिये अशांकित किया जाता है। बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध r , इसका विद्युत वाहक बल E तथा अमीटर का आन्तरिक प्रतिरोध r_1 है। अमीटर का अल्पतमांक ΔI है।



- (A) R के मापन में त्रुटि न्यूनतम होती है जब धारा अधिकतम हो।
 (B) R के मापन में त्रुटि अधिकतम होती है जब धारा अधिकतम हो।
 (C) ओम मीटर पैमाना रेखीय है (भाग समान दूरी पर है)
 (D) ओम मीटर की सुग्राहिता $\left(\frac{dI}{dR}\right)$ अधिकतम होती है जब धारा अधिकतम हो।
7. ऐसा कहा जाता है कि स्नेल के संग्रह में एक प्रकाशिकी योजना प्राप्त हुयी थी; जो लेंस, वास्तविक बिम्ब तथा इसके वास्तविक प्रतिबिम्ब को दर्शाती है। बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब के आकार तथा आकृति समान है (परन्तु अनुदैर्घ्य रूप से उल्टा है) तथा बिम्ब की लम्बी रेखा लेंस की प्रकाशिक अक्ष पर स्थित है। प्रतिबिम्ब तथा बिम्ब दोनों यहाँ दर्शाये गये हैं। प्रतिबिम्ब या तो बिम्ब के बाँयी ओर या दाँयी ओर हो सकता है। लेंस की फोकस दूरी f है।



- (A) O लेंस से $2f$ दूरी पर होना चाहिये।
 (B) लेंस बिम्ब के दाँयी ओर होना चाहिये।
 (C) लेंस की फोकस दूरी $2a$ है, जहाँ a एक छोटे वर्ग (square grid) की भुजा की लम्बाई है।
 (D) लेंस अभिसारी प्रकृति का है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक प्रणामी अनुप्रस्थ ज्या तरंग, x अक्ष के अनुदिश स्थित एक रस्सी से होकर गुजरती है। रस्सी के एक छोटे अल्पांश पर विचार कीजिये। सही कथन/कथनों को चुनिये।
- (A) अल्पांश, x अक्ष की लम्बवत् दिशा में सरल आवर्त गति करता है।
- (B) जब अल्पांश सीमान्त स्थिति तक पहुँचता है तो इसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तथा इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी।
- (C) जब अल्पांश माध्य स्थिति तक पहुँचता है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम परन्तु इसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी।
- (D) समय के किसी दिये गये क्षण पर अल्पांश की गतिज ऊर्जा तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा समान होती है।
9. प्रसार के प्रक्रम में एक मोल हीलियम की प्रक्रम के दौरान नियत मोलर ऊष्मा धारिता $C = 15 \text{ J / (mol - K)}$ के बराबर है। गैस, प्रक्रम के दौरान 20 J कार्य करती है। $R = 25/3 \text{ J/mol K}$ लें।
- (A) गैस को दी गयी ऊष्मा 120 J है।
- (B) गैस का तापमान 8 K बढ़ता है।
- (C) गैस से निष्कासित ऊष्मा 80 J है।
- (D) प्रक्रम के दौरान गैस का दाब बढ़ता है।
10. द्रव्यमान 2 kg वाले एक पिण्ड को एक क्षैतिज सतह के अनुदिश गति के लिये छोड़ा जाता है, जिस पर घर्षण नगण्य नहीं है। एक क्षण पर इसकी गतिज ऊर्जा 900 J तथा 2 s बाद यह केवल 400 J होती है, जबकि पिण्ड ℓ दूरी तय करता है।
- (A) पिण्ड प्रारंभिक दूरी ℓ तय करने के पश्चात् पुनः 40 m दूरी तय करने के पश्चात् रुक जाता है।
- (B) पिण्ड ℓ दूरी तय करने के पश्चात् रुकने के लिये अतिरिक्त 4 sec अधिक लेता है।
- (C) पिण्ड तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक 1 है।
- (D) $\ell = 50 \text{ m}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

हाल ही में एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना को लेकर काफी शोर-शराबा हुआ है। नासा की रिपोर्ट है कि उसने एक क्षुद्रग्रह बेन्नु (Bennu) को देखा है जो संभवतः 22 वीं शताब्दी में कहीं पर पृथ्वी से टकरा सकता है। इसके पृथ्वी की सतह से टकराने की संभावना 2000 में से केवल एक है, फिर भी सोशल मीडिया इसके संभावित प्रभाव के बारे में अफवाह फैलाने में माहिर है। मान लीजिये यह पृथ्वी से काफी दूर विरामावस्था में था तथा यह केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में गतिशील है। किसी अन्य खगोलीय पिण्ड जैसे सूर्य, चन्द्रमा आदि के क्षुद्रग्रह या पृथ्वी पर प्रभाव की उपेक्षा करें। बेन्नु का आकार, पृथ्वी से बहुत छोटा है। (दिया है : पृथ्वी की सतह से पलायन चाल 11 km/s है।)

1. यदि क्षुद्रग्रह लम्बवत् रूप से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से टकराता है और सतह के ठीक नीचे पृथ्वी में धँस जाता है तो दिन की अवधि 30 घण्टे हो जायेगी। क्षुद्रग्रह का द्रव्यमान/पृथ्वी का द्रव्यमान का मान कितना है ?
2. पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले क्षुद्रग्रह का वेग v (km/s में) क्या होगा ? v^2 का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक खुरदरे आनत तल की सतह पर द्रव्यमान m तथा आवेश $+Q$ वाली एक छोटी चकती पर विचार कीजिये। यहाँ एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र आनत तल के लम्बवत् विद्यमान है। आनत तल क्षैतिज से α कोण पर झुका हुआ है। आनत तल बहुत लम्बा तथा चौड़ा है। घर्षण गुणांक μ है। $\alpha = 60^\circ$, $m = 80 \text{ gm}$, $q = 100 \text{ mC}$, $B = 0.4 \text{ T}$ लें।

3. यदि $\mu = \frac{(\tan \alpha)}{2}$, है तो लम्बे समय पश्चात् चकती की चाल (m/s में) क्या है? चकती को विरामावस्था से छोड़ा जाता है।



4. अब माना कि आनत तल की चौड़ाई $2L$ है। प्रारंभिक क्षण पर चकती बाँये किनारे से L दूरी पर स्थित है। यह भी माना कि घर्षण गुणांक $\mu = \tan \alpha$ है। आनत तल के अनुदिश न्यूनतम प्रारंभिक चाल (cm/s में) क्या हो सकती है ताकि चकती आनत तल से किनारे से संपर्क छोड़ती है? ($L = 0.3 \text{ m}$ लें)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

रेडियोसक्रियता का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग ; पुरातात्विक या भूवैज्ञानिक नमूनों की आयु का निर्धारण करना है। यदि किसी वस्तु का निर्माण रेडियोसक्रिय नाभिकों से हुआ हो तो इन नाभिकों का विघटन एक घड़ी की तरह समय व्यतित होने का प्रतीक है, प्रत्येक अर्ध-आयु के दौरान आधे नाभिकों का विघटन होता है। यदि अर्ध-आयु ज्ञात है तो प्रारम्भ में उपस्थित संख्या के सापेक्ष, वर्तमान में उपस्थित नाभिकों की संख्या का मापन नमूने की आयु दे सकता है। रेडियोकार्बन तकनीक, कार्बन के समस्थानिक ^{14}C का उपयोग करती है, जो $2 \times 10^{11} \text{ sec}$ अर्ध-आयु के साथ β^- विघटन से गुजरता है। यह समस्थानिक, पृथ्वी के वायुमण्डल में, सामान्य कार्बन ^{12}C के प्रत्येक 7×10^{11} परमाणुओं के लिये लगभग एक परमाणु की साम्यावस्था सान्द्रता पर विद्यमान होता है। अक्सर यह माना जाता है कि यह मान कई वर्षों से नियत बना हुआ है क्योंकि ^{14}C का निर्माण होता है जब कॉस्मिक किरणें, पृथ्वी के ऊपरी वायुमण्डल से परस्पर क्रिया करती हैं, एक उत्पादन विधि जो β^- क्षय के द्वारा इस हानि की कमी को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी जीवित प्राणी ^{14}C की साम्यावस्था सान्द्रता को ग्रहण करते हैं। यद्यपि एक बार किसी जन्तु की मृत्यु हो जाने पर इसका चयापचय अब ^{14}C के निवेशी को अधिक समय तक बनाये नहीं रखता है तथा β विघटन के कारण आधे ^{14}C नाभिकों का प्रत्येक $2 \times 10^{11} \text{ sec}$ में विघटन हो जाता है। $\ln 2 = 0.7$ लें।

5. नमूने में विद्यमान कार्बन परमाणुओं के Bq/gm में एक जीवित प्राणी के नमूने के रक्त के नमूने की सक्रियता ज्ञात कीजिये।
6. इटालियन आल्प्स में जर्मन पर्यटकों को एक पाषाण युग का यात्री मिला जिसे बाद में हिम मानव कहा गया जिसका शरीर एक ग्लेशियर में फँस गया था। शरीर के साथ मिली सामग्री में कार्बन की लगभग 0.125 Bq प्रति ग्राम की ^{14}C सक्रियता विद्यमान थी। हिम-मानव के अवशेषों की आयु (10^{11} sec में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

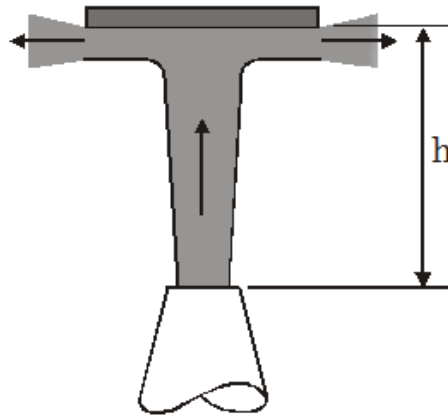
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. आवेशों $2.5 \mu\text{C}$ तथा $-2.5 \mu\text{C}$ से बने एक द्विध्रुव पर विचार कीजिये। आवेश क्रमशः $(0.125 \text{ mm}, 0, 0)$ तथा $(-0.125 \text{ mm}, 0, 0)$ पर रखे हैं। $(2\sqrt{2} \text{ m}, \sqrt{17} \text{ m}, 0)$ पर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण (mN/C में) ज्ञात कीजिये।
8. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $S = 100 \text{ cm}^2$ वाली एक छड़ को 1 m दूरी पर स्थित दो स्थिर ठोस दीवारों के मध्य रोककर रखा जाता है। अब एक दीवार का तापमान बढ़ाया जाता है तथा छड़ में एक नियत ऊष्मा फ्लक्स $Q = 0.5 \text{ W}$ स्थापित हो जाता है। छड़ पर कितना दाब (10^8 Pa में) लगाया जाये यदि छड़ में प्रारंभिक प्रतिबल शून्य था? छड़ की तापीय चालकता $k = 0.2 \text{ W/m K}$ है। रेखीय प्रसार गुणांक $\alpha = 2 \times 10^{-5}/\text{K}$, यंग गुणांक $E = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ है।
9. चित्रानुसार एक क्षैतिज प्लेट, जल धारा के एक स्रोत के ऊपर h ऊँचाई पर साम्यावस्था में है। जल की बौछार प्लेट के समान्तर होती है तथा पुनः उछलती नहीं है। प्लेट पर गुरुत्वाकर्षण बल को जल धारा द्वारा लगाये गये बल द्वारा संतुलित किया जाता है। यदि प्लेट को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर या ऊपर की दिशा में अल्प दूरी द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसे आवर्तकाल T के साथ सरल आवर्त गति करते देखा जाता है। T (sec में) ज्ञात कीजिये। धारा की चाल, जब यह प्लेट से टकराती है, $\frac{40}{\pi} \text{ m/s}$ है।



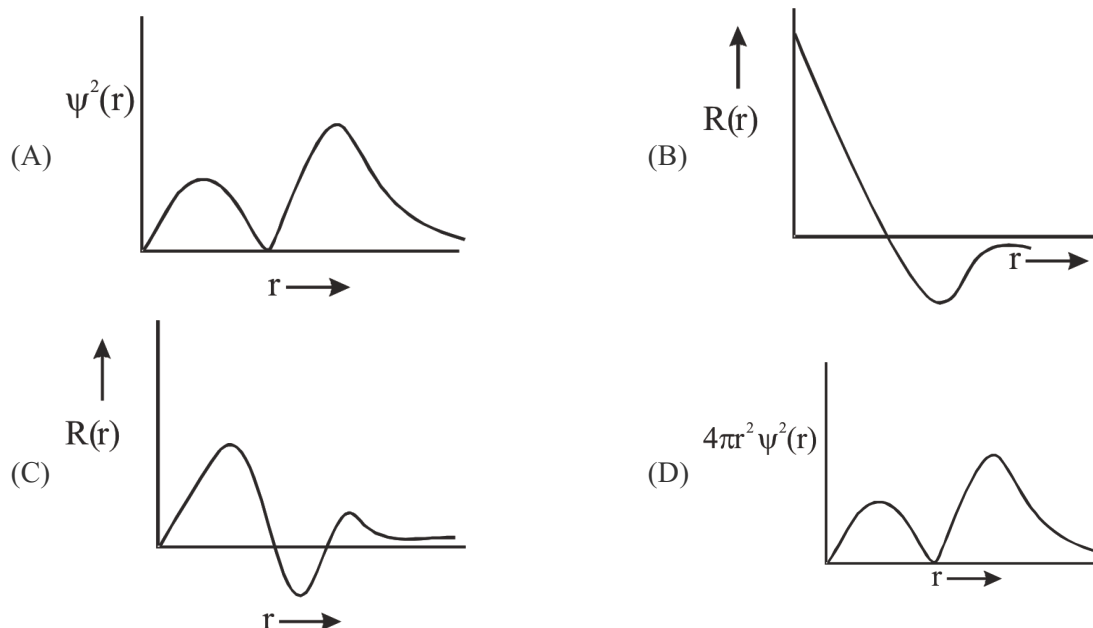
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 3p-कक्षक के लिये सही वक्र है :-

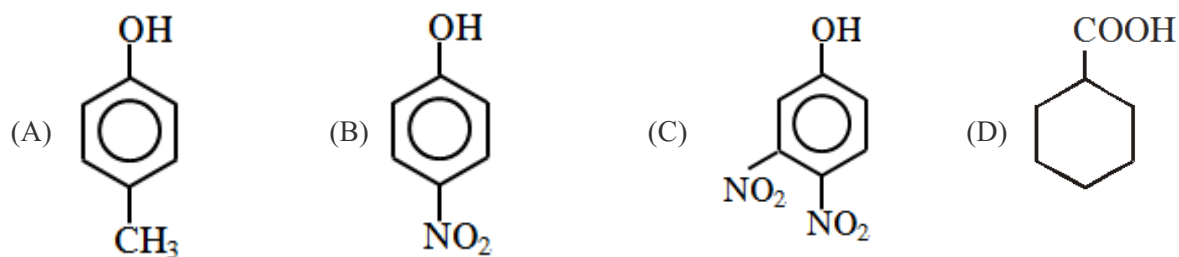


2. निम्न में से कौनसे युग्म में प्रथम तत्व की EN, द्वितीय तत्व से अधिक है जबकि प्रथम तत्व की EA, द्वितीय तत्व से कम है

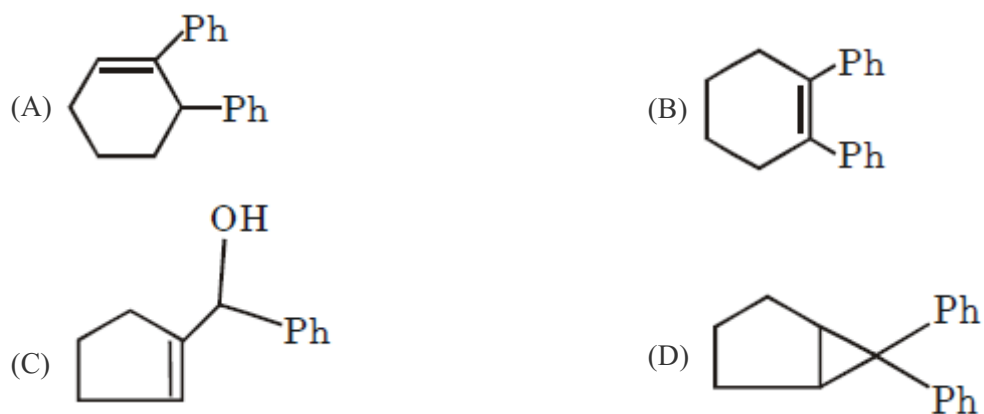
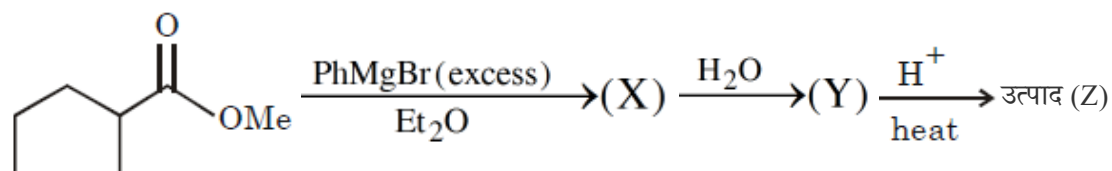
- (A) As, P (B) O, N (C) P, Si (D) S, Cl

रफ कार्य के लिए जगह

3. ऐसा यौगिक बताइये जो NaHCO_3 के साथ क्रिया नहीं करता है, CO_2 देता है?



4. दी गयी अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद “Z” है ?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

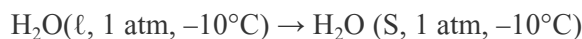
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. अनुक्रमणीय प्रक्रम है :



दिया है 0°C पर $\Delta H_{\text{fusion}} = 6 \text{ kJ/मोल}$

-10°C पर $\Delta H_{\text{fusion}} = 5.55 \text{ kJ/मोल}$

$C_p(\text{बर्फ}) = 30 \text{ J/K-मोल}$

$C_p(\text{जल}) = 75 \text{ J/K-मोल}$

$$\ln \frac{273}{263} = 0.04$$

गलत कथन चुनिए :

(A) प्रक्रम के लिये $\Delta S_{\text{total}} = -20.4 \text{ J/K-मोल}$

(B) प्रक्रम के लिये $\Delta S_{\text{surr}} = 21.1 \text{ J/K-मोल}$

(C) प्रक्रम के लिये $\Delta S_{\text{total}} = 0.92 \text{ J/K-मोल}$

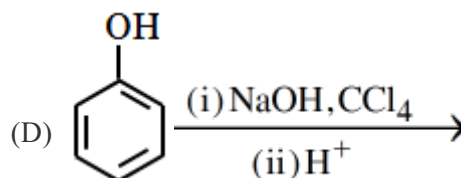
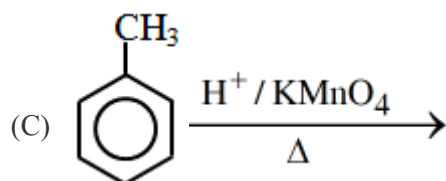
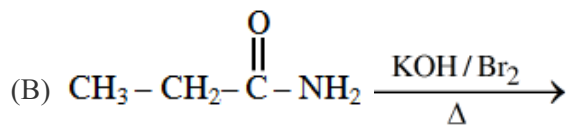
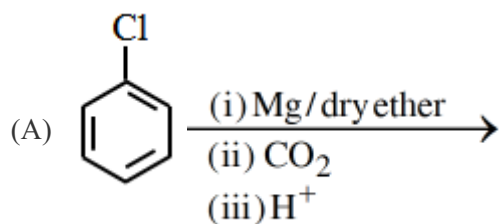
(D) प्रक्रम के लिये $\Delta S_{\text{total}} = 22 \text{ J/K-मोल}$

रफ कार्य के लिए जगह

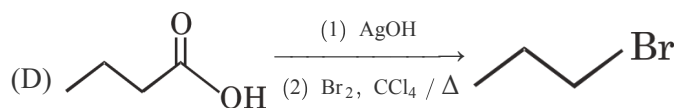
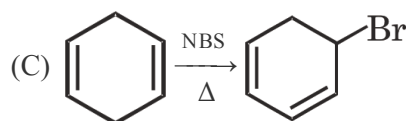
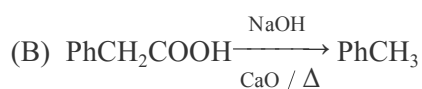
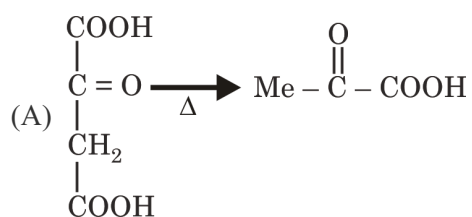
6. निम्न में से कौनसे कोलोइडी तंत्रों में परिक्षेपण माध्यम द्रव है -
 (A) सॉल (B) जेल (C) इमल्शन (D) झाग
7. सामने प्रदर्शित गुणधर्म के लिये निम्न में से कौनसे क्रम सही है/हैं?
 (A) $Pd < Pt$ ($\ell = 2$ रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या)
 (B) 1^{st} आवर्त $< 2^{nd}$ आवर्त $< 3^{rd}$ आवर्त (s-ब्लॉक तत्वों की संख्या)
 (C) $C < N < O$ (अन्तिम इलेक्ट्रॉन पर Z_{eff})
 (D) $Cr < Mn$ (अयुग्मित इलेक्ट्रॉन)
8. प्रदर्शित बन्ध लम्बाई के लिए निम्न में से कौनसा क्रम सही है :
 (A) N_2H_4 में $d_{N-N} > N_2F_4$ में d_{N-N} (B) NH_2-NH_2 में $d_{N-N} > \overset{\oplus}{N}H_3 - \overset{\oplus}{N}H_3$ में d_{N-N}
 (C) $SiClF_3$ में $d_{Si-Cl} > SiClH_3$ में d_{Si-Cl} (D) C_2H_6 में $d_{C-C} > C_2F_6$ में d_{C-C}

रफ कार्य के लिए जगह

9. निम्न में से कौन से मुख्य उत्पाद में $-\text{COOH}$ समूह उपस्थित है :



10. ऐसी अभिक्रियाएँ चुनिए जिनमें सही मुख्य उत्पाद प्रदर्शित किया गया है :



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

दिये गये यौगिकों की दहन की ऐन्थैल्पी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। जब यौगिक का 1 मोल O_2 की आवश्यक मात्रा के साथ संयुक्त होकर स्थायी रूप के उत्पाद देता है तो ऐन्थैल्पी में होने वाला परिवर्तन दहन की ऐन्थैल्पी कहलाता है। दहन की ऐन्थैल्पी को सामान्यतः एक बंद स्टीन के पात्र (बम कैलोरीमीटर के रूप में जाना जाता है) में यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है नीचे आंकड़ें दिये गये हैं :

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (CH_4, g) = -900 \text{ kJ/mole}; \Delta H^\circ_{\text{comb}} (C, \text{ ग्रेफाइट}) = -400 \text{ kJ/mole}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{comb}} (H_2, g) = -300 \text{ kJ/mole} ; \Delta H^\circ_{\text{atomization}} (C, \text{ ग्रेफाइट}) = 700 \text{ kJ/mole}$$

$$\text{तथा } \Delta H^\circ_f (H, g) = 200 \text{ kJ/mole}$$

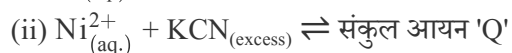
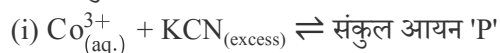
1. C – H बंध की बंध ऐन्थैल्पी kJ/mole में क्या होनी चाहिए
2. $CH_{4(g)}$ के निर्माण की ऐन्थैल्पी का परिमाण kJ / mol में क्या होनी चाहिए?

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धान्त (CFT) एक ऐसा वैद्युत स्थैतिक मॉडल है जिसमें धातु-लिगेण्ड बंध के आयनिक होने पर विचार किया गया है, यह लक्षण शुद्ध रूप से धातु धनायन तथा लिगेण्ड के मध्य वैद्युत स्थैतिक आकर्षण से उत्पन्न होता है। इससे कक्षकों के विपाटन के संदर्भ में सूचना प्राप्त होती है तथा इसके आधार पर संकुल के रंग, स्थायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है

3. निम्न संकुल निर्माण अभिक्रिया पर विचार कीजिए



संकुल आयन P तथा Q के लिए $\frac{(x+y)}{3}$ का मान ज्ञात कीजिए

जहाँ

x = संकुल आयन 'P' के केन्द्रीय धातु धनायन के t_{2g} कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या

y = संकुल आयन 'Q' के केन्द्रीय धातु धनायन के d_{z^2} कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या

4. Fe(II) तथा Fe(III) के अष्टफलकीय अम्लीय संकुल के लिए कितने कथन सही हैं

(i) Fe(II) तथा Fe(III) दोनों, NH_3 के साथ बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं

(ii) दोनों NH_3 के साथ आन्तरिक कक्षक संकुल बनाते हैं।

(iii) Fe(II), NH_3 के साथ बाह्य कक्षक संकुल बनाता है जबकि Fe(III), NH_3 के साथ आन्तरिक कक्षक संकुल बनाता है

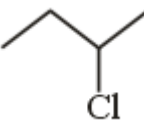
(iv) दोनों प्रतिचुम्बकीय है

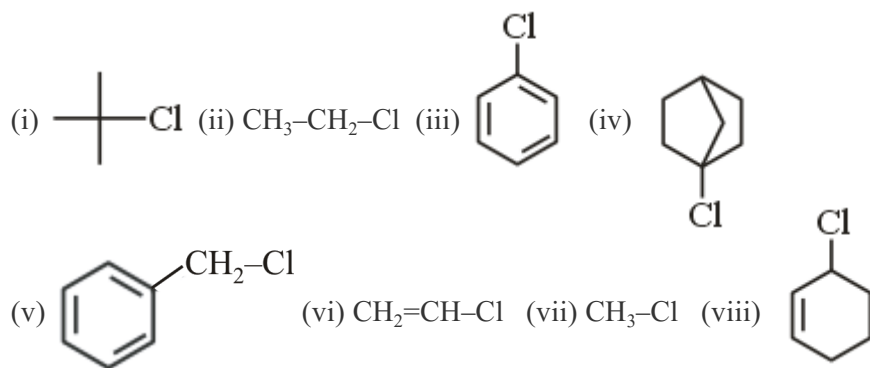
(v) दोनों अनुचुम्बकीय है

रफ कार्य के लिए जगह

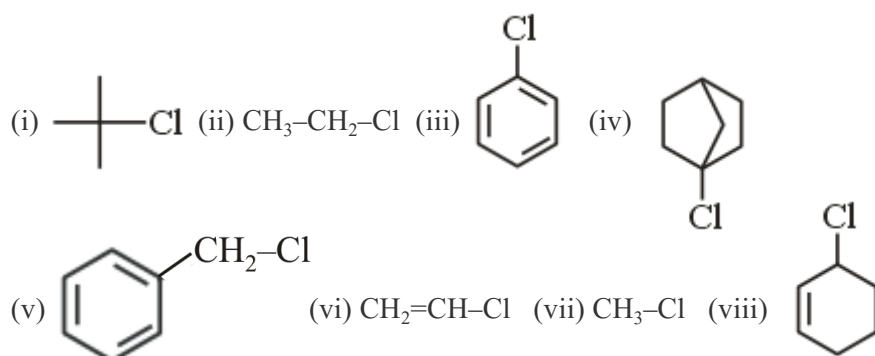
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

कुछ यौगिक जो S_N1 तथा S_N2 अभिक्रिया नहीं देते हैं तथा S_N1 तथा S_N2 की दर $\propto$ RDS पद के T.S. का स्थायित्व

5. कितने यौगिक, S_N1 (जलअपघटन) के प्रति  की तुलना में अधिक क्रियाशील है?



6. कितने यौगिक $Na^+O^-CH_3$ (सोडियम मेथोक्साइड) की उपस्थिति में विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में ईथर नहीं देते हैं



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

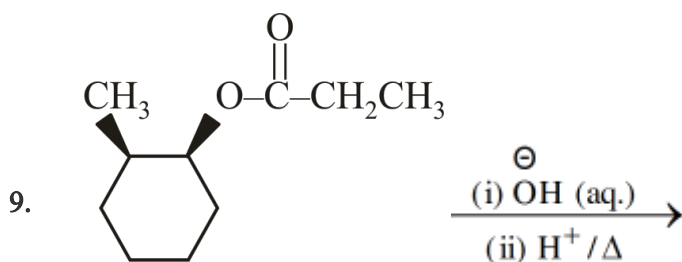
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सल्फ्यूरिल क्लोराइड $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ के 0.01 मोल को बंद नलिका में लेकर 400 K तक गर्म किया गया ये निम्न 1st कोटि बलगतिकी अभिक्रिया के अनुसार विघटित होती है :



4 घंटों के पश्चात नलिका को तोड़ा जाता है तथा गैस को 25 ml अम्लीयकृत 1 N आयोडिन विलयन में से प्रवाहित किया जाता है जहाँ सम्पूर्ण SO_2 , SO_4^{2-} में ऑक्सीकृत हो जाती है। परिणामी विलयन को 10 ml 1 M हाइपो विलयन की आवश्यकता होती है तो अर्द्ध आयु (घंटों में) क्या है

8. $\text{P}_4 + \text{SOCl}_2 \xrightarrow{\Delta}$ उत्पाद
संतुलित समीकरण में 1 मोल P_4 के लिये असमतलीय तथा ध्रुवीय अणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए



मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित हाइड्रोकार्बन में α -हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- अवकल समीकरण $y_1 y_3 = 3y_2^2$ का हल होगा (जहाँ a, b, c स्वेच्छ अचर हैं तथा $y_n, 'x'$ के सापेक्ष y के n वें अवकलज को दर्शाता है)
(A) $x = ay^2 + by + c$ (B) $y = ax^2 + bx + c$
(C) $y = ae^x + be^{-x} + c$ (D) $x = ae^y + be^{-y} + c$
- यदि समीकरण $x^2 - 2ax + 8 - a = 0$ के मूलों के गुणनफल का मान समीकरण के मूलों के मध्य स्थित हो, तो मूलों के गुणनफल का अधिकतम संभव पूर्णांक मान होगा-
(A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 7
- परवलय $y^2 = 8x$ की स्पर्श रेखायें PQ तथा PR है जहाँ P, x-अक्ष पर स्थित है तथा परवलय पर बिन्दु Q(2,4) तथा R स्थित है। यदि परवलय के बिन्दु R पर खींचा गया अभिलम्ब पुनः परवलय को बिन्दु S पर काटता है, तो बिन्दु Q तथा S पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु होगा
(A) (-6,4) (B) (6,8) (C) (3,4) (D) (8,6)
- यदि $\hat{a}, \hat{b}$ तथा $\hat{c}$ इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\hat{a} \wedge \hat{b} = \hat{b} \wedge \hat{c} = \hat{c} \wedge \hat{a} = 60^\circ$ है, तो $(\hat{a} \times \hat{b}) \times (\hat{a} + \hat{b} + \hat{c}) = \lambda (\vec{b} - \vec{a})$ जहाँ λ का मान होगा
(A) -2 (B) 2 (C) 1 (D) -1

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि त्रिभुज ABC में $R^3 - 5rR^2 + 8r^2R - 4r^3 = 0$ है, तो ΔABC होगा (सभी संकेतों के सामान्य अर्थ हैं) -
 (A) समबाहु (B) विषमबाहु (C) समकोण (D) न्यूनकोण
- दिया है कि $1 + 2|z|^2 = |z^2 + 1|^2 + 2|z + 1|^2$ है, तो
 (A) $|z| = 1$ (B) $|z| = 2$ (C) $|z(z + 1)| = 1$ (D) $|z(z + 1)| = 2$
- माना सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए f , एक अवकलनीय फलन है, जहाँ $f(1) = 1$ तथा $f(3) = 4$ तथा $f'(x) \geq 1 \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो $f(2)$ का मान नहीं हो सकता है
 (A) 1.5 (B) 2 (C) 2.5 (D) 3

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $F(x) = \int_0^x t f(t) dt, \forall x > 0$ है। यदि $F(x^2) = x^4 + x^5, \forall x > 0$ हो, तो -
- (A) $f(x)$ आच्छादक फलन होगा (B) $f(4) = 7$
- (C) $f(x)$ सभी जगह संतत होगा (D) $\int_0^4 f(x) dx = \frac{64}{3}$
9. OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें $OA = OB$ है। यदि O मूल बिन्दु, A $(-20, -6, -5)$ तथा आधार AB का समीकरण $\frac{x+16}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$ है, तब-
- (A) यदि आधार AB के बिन्दु O से शीर्षलम्ब की लम्बाई $3\sqrt{N}$ हो, तो N का मान 21 होगा।
- (B) यदि आधार AB के बिन्दु O से शीर्षलम्ब की लम्बाई $3\sqrt{N}$ हो, तो N का मान 18 होगा।
- (C) यदि B के निर्देशांक (a, b, c) हो, तो $a + b + c$ का मान 25 होगा।
- (D) यदि B के निर्देशांक (a, b, c) हो, तो $a + b + c$ का मान 30 होगा।
10. यदि A, कोटि 4 से कम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $|A - A^T| \neq 0$ तथा $B = \text{adj} A$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सदैव सत्य होगा/होंगे ?
- (A) $\text{adj}(B^2 A^{-1} B^{-1} A) = A$ (B) $\text{adj}(B^2 A^{-1} B^{-1} A) = B$
- (C) A की कोटी 2 होगी (D) A की कोटी 3 होगी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

$$\text{दिया गया है कि } f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & -3 < x \leq 0 \\ 2x^{1/3} + a & 0 < x \leq 1 \\ 2-x & 1 < x < 2 \end{cases} \text{ का } x = 0, 1 \text{ पर उच्चिष्ठ है।}$$

1. a के सम्भव पूर्णांक मानों की संख्या होगी
2. f(x) के चरम की कुल संख्या होगी

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

14 कुर्सीयों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जिनमें से 6 कुर्सीयों पर 6 व्यक्ति बैठते हैं (एक कुर्सी पर एक व्यक्ति)

3. ऐसी व्यवस्थाओं की संख्या, जिनमें कोई भी दो व्यक्ति पास-पास ना बैठें हो, ${}^9C_k \cdot k!$ हो, तो k होगा -
4. ऐसी व्यवस्थाओं की संख्या, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का ठीक एक पड़ोसी हो, ${}^9C_k \cdot k!$ हो, तो k होगा-

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना वृत्तों का निकाय, जिसका समीकरण $x^2 + y^2 - 6x + y(\lambda - 4) + 9 - 2\lambda = 0$ है। माना यह निकाय दो नियत बिन्दुओं $A(x_1, y_1)$ तथा $B(x_2, y_2)$ से गुजरता है।

5. $(x_1 + x_2 + y_1 + y_2)$ का मान होगा
6. यदि $S_2 = 0$ तथा $S_3 = 0$ दिये गये निकाय के सदस्य हैं, जिनकी समान त्रिज्याएँ हैं तथा जो एक दूसरे को लम्बकोणीय काटते हैं। तब इन वृत्तों की त्रिज्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. 3 प्राकृत संख्याएँ x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में तथा x, y^2, z समान्तर श्रेणी में हो, तो $x + 2y + z$ का न्यूनतम मान होगा
8. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{\lambda^2} = 1$ की एक जीवा AB, दीर्घवृत्त के केन्द्र O (जहाँ O मूलबिन्दु है) पर समकोण अन्तरित करती है तथा $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{14}{45}$ हो, तो λ^2 का मान होगा
9. चार निष्पक्षपाती पाँसे एकसाथ उछाले जाते हैं। यदि अधिकतम संख्या 4 आने की प्रायिकता $\frac{25a}{1296}$ हो, तो 'a' का मान होगा
-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान